# M03 - Memo Analisis

**Nama : Muhammad Yawad Arrahman**
**Nim : 2924007**

## 1. Audit data

Benchmark raw: 15,734 rows; 22 duplicate Transaction_ID tambahan; 314 nilai Channel tidak standar; 393 Unit_Price teks; 473 Discount_Pct teks; 282 Satisfaction_Score null.

## 2. Cleaning

Setelah de-dup berdasarkan Transaction_ID, benchmark rows = 15,712. Channel distandardisasi menjadi Toko, Online, WhatsApp. Tanggal dua format diparse eksplisit. Unit_Price dan Discount_Pct dikonversi numeric. Satisfaction_Score tetap null bila tidak tersedia.

## 3. Tren bulanan

Grafik harus memuat 32 bulan dari Jan 2024 sampai Agu 2026. Benchmark Jan 2024 sekitar Rp37.66 juta dan Agu 2026 sekitar Rp43.38 juta. Sisipkan screenshot line chart aktual di versi submission.

## 4. Regresi LINESTX

Benchmark panduan: slope sekitar Rp190,528 per bulan; intercept sekitar Rp41.71 juta; R^2 sekitar 0.048. Arah slope positif, tetapi R^2 yang rendah berarti tren linear sederhana hanya menjelaskan sebagian kecil variasi bulanan.

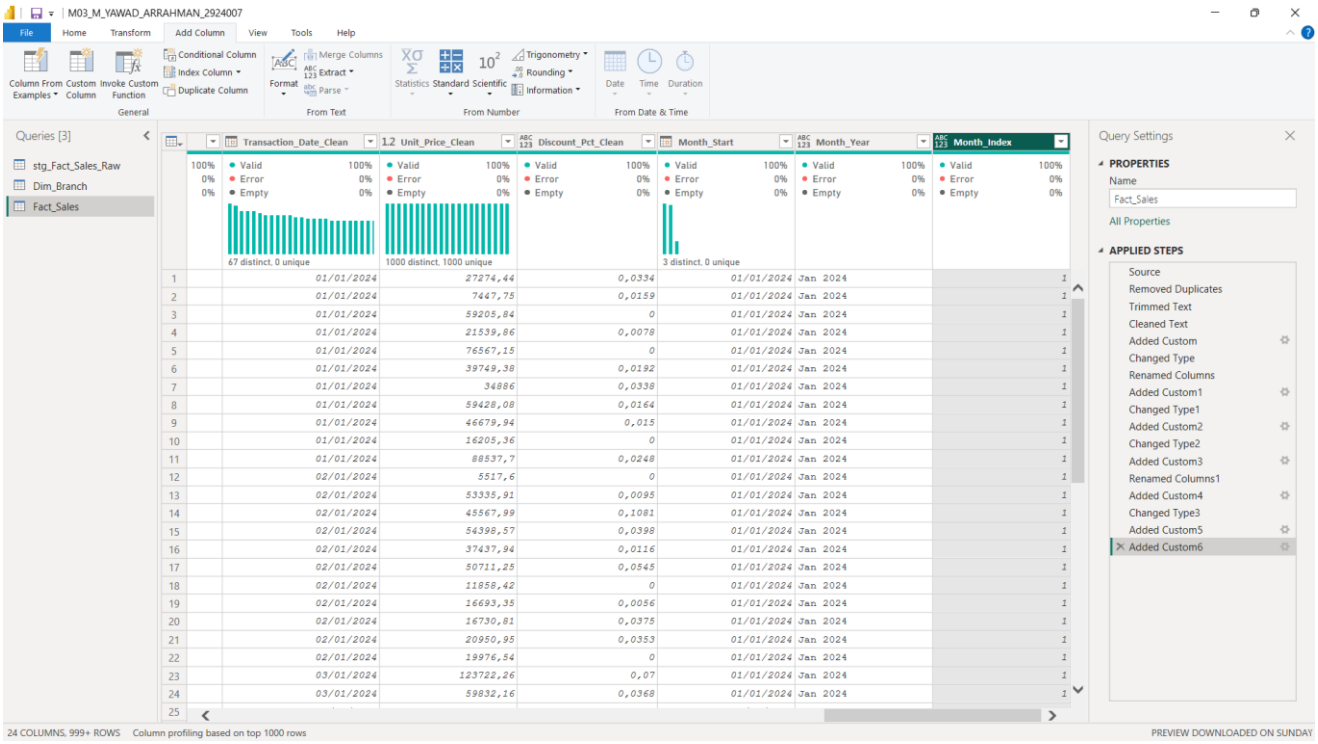
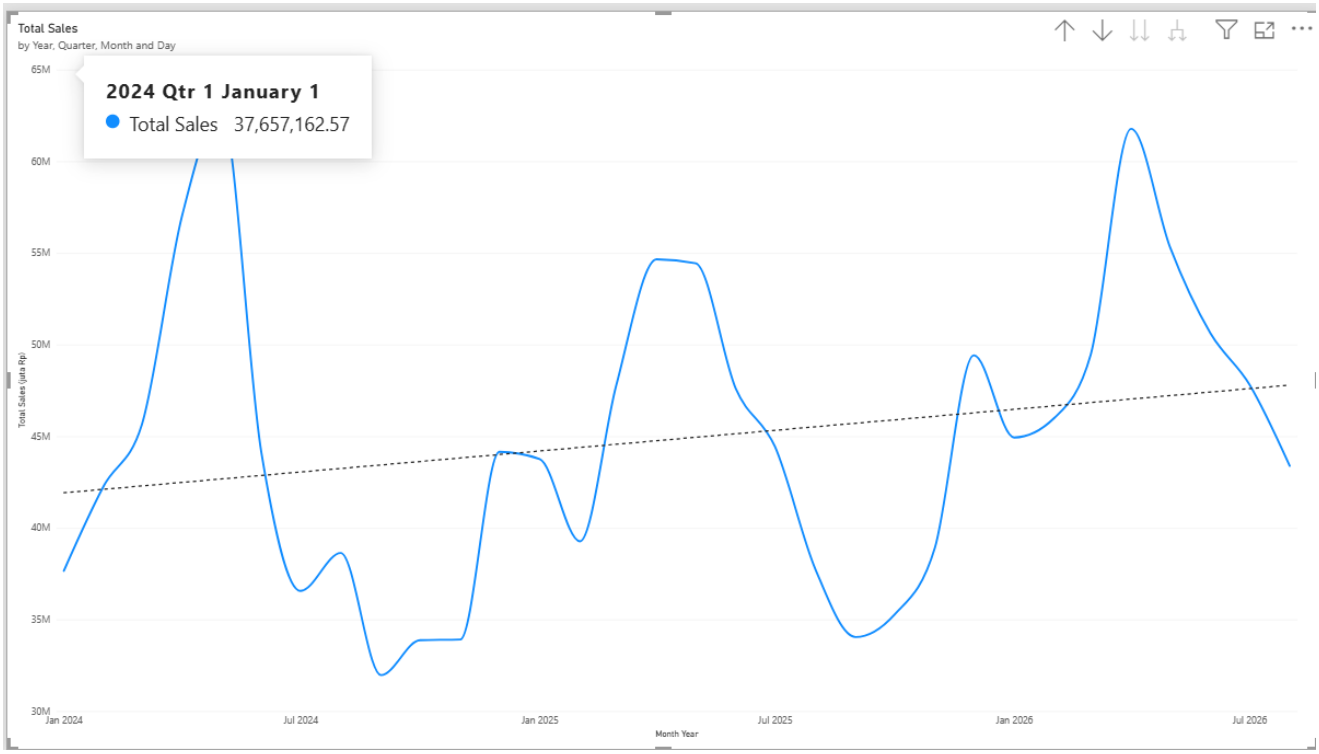
## 5. Interpretasi

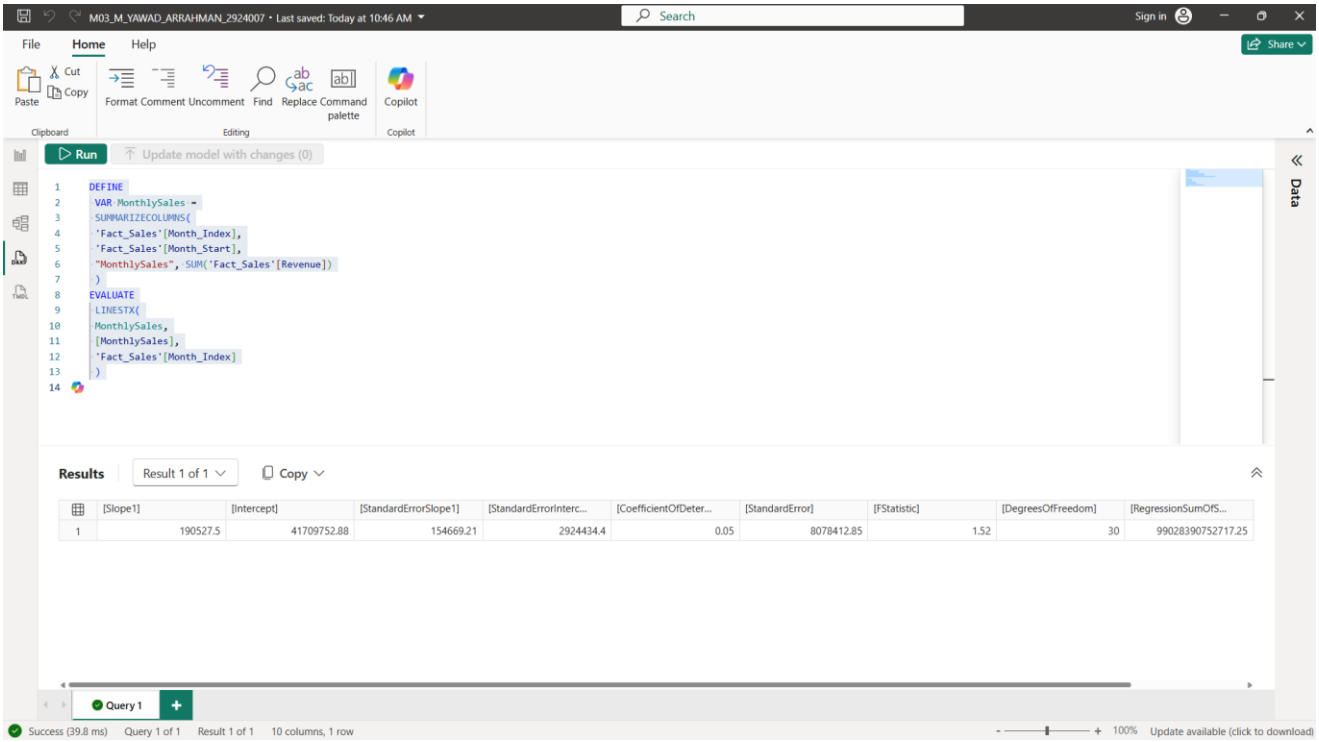
Jangan menyamakan slope positif dengan bukti sebab-akibat atau pertumbuhan permanen. Pola bulanan dapat dipengaruhi seasonality, campaign, composition of products, branch mix, dan faktor lain yang tidak dimodelkan.

## 6. Minimal tiga keterbatasan

Contoh: (1) model linear satu prediktor waktu; (2) tidak memasukkan seasonality/campaign; (3) dataset simulasi dan periode terbatas; (4) R^2 rendah; (5) interpretasi deskriptif, bukan kausal.

# Bukti wajib

- 
M03_M_YAWAD_ARRAHMAN_2924007
Queries [3]
stg_Fact_Sales_Raw
Dim_Branch
Fact_Sales
Transaction_Date_Clean
Unit_Price_Clean
Discount_Pct_Clean
Month_Start
Month_Year
Month_Index
Query Settings
PROPERTIES
Name
Fact_Sales
All Properties
APPLIED STEPS
Source
Removed Duplicates
Trimmed Text
Cleaned Text
Added Custom
Changed Type
Renamed Columns
Added Custom1
Changed Type1
Added Custom2
Changed Type2
Added Custom3
Renamed Columns1
Added Custom4
Changed Type3
Added Custom5
Added Custom6
24 COLUMNS, 999+ ROWS
Column profiling based on top 1000 rows
PREVIEW DOWNLOADED ON SUNDAY
- 
Total Sales
by Year, Quarter, Month and Day
2024 Qtr 1 January 1
Total Sales 37,657,162.57
65M
60M
55M
50M
45M
40M
35M
30M
Total Sales (juta Rp)
Jan 2024
Jul 2024
Jan 2025
Jul 2025
Jan 2026
Jul 2026
Month Year




| [Intercept] | [StandardErrorSlope1] | [StandardErrorIntercept] | [CoefficientOfDetermination] | [StandardError] | [FStatistic] | [DegreesOfFreedom] | [RegressionSumOfSquares] | [ResidualSumOfSquares] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.709.752.876.653.200 | 15.466.920.784.112.900 | 29.244.344.030.730.800 | 0.048145631333738 19 | 8.078.412.851.189.570 | 15.174.263.916.401.300 | 30 | 99028390752717.25 | 195782262582794 6.2 |

- Persamaan Garis Regresi:

$$\textbf{Total Sales} = 41.709.753 + (190.528 \times \textbf{Month_Index})$$

- Interpretasi Slope:
  Penjualan bulanan menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 190.528 per bulan sepanjang periode pengamatan (Januari 2024 – Juli 2026).
- Interpretasi $R^2$:
  Nilai $R^2$ sebesar 0,0481 (4,81%) menunjukkan bahwa faktor waktu (*Month_Index*) hanya menjelaskan 4,81% dari variasi total penjualan, sedangkan 95,19% sisanya dipengaruhi oleh faktor luar lainnya (seperti musiman/fluktuasi promo).